WYKŁAD 5
FALE TEM W LINII WSPÓŁOSIOWEJ

dr inż. Andrzej Dukata
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
Instytut Radioelektroniki

1. Wprowadzenie

DEFINICJA **Prowadnicą falową** nazywamy układ powierzchni materialnych lub struktur służących do prowadzenia fal elektromagnetycznych ([IEEE 100], s. 1273).

Dla pól harmonicznie zmiennych o zależności czasowej $\exp(+\mathrm{j}\omega t)$ równania Maxwella przyjmują postać

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H} \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E} \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

Poszukujemy rozwiązania w postaci fali biegnącej

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = [\mathbf{E}_T(\mathbf{r}_T) + E_{0z}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{z}}]\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)] \tag{1}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = [\mathbf{H}_T(\mathbf{r}_T) + H_{0z}(\mathbf{r}_T)\hat{\mathbf{z}}]\exp[\mathrm{j}(\omega t - kz)] \tag{2}$$

gdzie $\mathbf{r}_T = \mathbf{r} - z\hat{\mathbf{z}}$ to wektor poprzeczny do osi z.

Wprowadza się ∇_T jako poprzeczną część operatora nabla oraz dwuwymiarowy laplasjan skalarny $\nabla_T^2 = \nabla_T \cdot \nabla_T$, przy czym

$$\nabla = \nabla_T + \hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z} = \nabla_T - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}}, \quad \nabla^2 = \nabla_T^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla_T^2 - k^2$$

Uzyskuje się równoważny układ równań:

$$\nabla_T E_{0z} \times \hat{\mathbf{z}} - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_T = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}_T \tag{3}$$

$$\nabla_T H_{0z} \times \hat{\mathbf{z}} - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{H}_T = \mathrm{j}\omega\varepsilon\mathbf{E}_T \tag{4}$$

$$\nabla_T \times \mathbf{E}_T + \mathrm{j}\omega\mu H_{0z}\hat{\mathbf{z}} = 0 \tag{5}$$

$$\nabla_T \times \mathbf{H}_T - \mathrm{j}\omega\varepsilon E_{0z}\hat{\mathbf{z}} = 0 \tag{6}$$

$$\nabla_T \cdot \mathbf{E}_T - \mathrm{j}kE_{0z} = 0 \tag{7}$$

$$\nabla_T \cdot \mathbf{H}_T - \mathrm{j}kH_{0z} = 0 \tag{8}$$

Składowe E_{0z} oraz H_{0z} spełniają skalarne dwuwymiarowe równania Helmholtza

$$\boxed{\nabla_T^2 E_{0z} + k_c^2 E_{0z} = 0} \qquad \boxed{\nabla_T^2 H_{0z} + k_c^2 H_{0z} = 0} \tag{9}$$

gdzie

$$\boxed{k_c^2 = \omega^2 \mu\varepsilon - k^2} \tag{10}$$

Poprzeczne składowe natężenia pola elektrycznego i magnetycznego można wyznaczyć ze składowych podłużnych

$$\boxed{\mathbf{E}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T E_{0z} - \frac{\omega\mu}{k}\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_T H_{0z}\right)} \tag{11}$$

$$\boxed{\mathbf{H}_T = -\frac{\mathrm{j}k}{k_c^2}\left(\nabla_T H_{0z} + \frac{\omega\varepsilon}{k}\hat{\mathbf{z}} \times \nabla_T E_{0z}\right)} \tag{12}$$

Jeśli zależność pól określona jest w postaci fali biegnącej w dodatnim kierunku osi z, to można dokonać klasyfikacji fal ze względu na to, czy E_{0z} i/albo H_{0z} istnieją. To kryterium pozwala wyróżnić cztery typy fal.

Tabela

Typ fal	Nazwa fal	Kryterium	
TEM	poprzeczne elektromagnetyczne (ang. *transverse electromagnetic*)	$E_{0z} = 0$	$H_{0z} = 0$
TE (zwane też H)	poprzeczne elektryczne (ang. *transverse electric*)	$E_{0z} = 0$	$H_{0z} \neq 0$
TM (zwane też E)	poprzeczne magnetyczne (ang. *transverse magnetic*)	$E_{0z} \neq 0$	$H_{0z} = 0$
EH (HE)	hybrydowe (ang. *hybrid*)	$E_{0z} \neq 0$	$H_{0z} \neq 0$

2. Fale TEM w linii współosiowej

Rozpatrzmy fale poprzeczne elektromagnetyczne (TEM). Dla fal TEM zarówno $E_{0z} = 0$, jak i $H_{0z} = 0$. Równania

$$\nabla_T^2 E_{0z} + k_c^2 E_{0z} = 0, \quad \nabla_T^2 H_{0z} + k_c^2 H_{0z} = 0$$

są tożsamościami 0 = 0. Wykorzystujemy (5)–(8), które sprowadzają się do 2D **problemu elektrostatycznego i magnetostatycznego**.

$\nabla_T E_{0z} \times \hat{\mathbf{z}} - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_T = -\mathrm{j}\omega\mu \mathbf{H}_T$	$-\mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_T = -\mathrm{j}\omega\mu \mathbf{H}_T$
$\nabla_T H_{0z} \times \hat{\mathbf{z}} - \mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{H}_T = \mathrm{j}\omega\varepsilon \mathbf{E}_T$	$-\mathrm{j}k\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{H}_T = \mathrm{j}\omega\varepsilon \mathbf{E}_T$
$\nabla_T \times \mathbf{E}_T + \mathrm{j}\omega\mu H_{0z}\hat{\mathbf{z}} = 0$	$\nabla_T \times \mathbf{E}_T = 0$
$\nabla_T \times \mathbf{H}_T - \mathrm{j}\omega\varepsilon E_{0z}\hat{\mathbf{z}} = 0$	$\nabla_T \times \mathbf{H}_T = 0$
$\nabla_T \cdot \mathbf{E}_T - \mathrm{j}kE_{0z} = 0$	$\nabla_T \cdot \mathbf{E}_T = 0$
$\nabla_T \cdot \mathbf{H}_T - \mathrm{j}kH_{0z} = 0$	$\nabla_T \cdot \mathbf{H}_T = 0$

❖ **INFORMACJA:** magnetostatyka i elektrostatyka

Prąd stały oznacza ciągły, nieprzerwany przepływ ładunku, który nigdzie się nie gromadzi. Prądy stałe wytwarzają stałe w czasie pole magnetyczne. Teoria prądów stałych nosi nazwę **magnetostatyki**.

Elektrostatyka to teoria stałych w czasie pól elektrycznych. Pola te wytwarzane są przez stacjonarne ładunki albo stałą w czasie gęstość ładunku w każdym punkcie przestrzeni.

W elektrostatyce istotną rolę odgrywa **potencjał elektrostatyczny** oraz teoria **równania Laplace'a**, natomiast w magnetostatyce – **potencjał wektorowy**.

Para równań Maxwella dla elektrostatyki to

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \qquad \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$$

Podobnie dla magnetostatyki mamy dwa równania

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Ponieważ fale TEM w prowadnicach falowych można opisać równaniami elektrostatyki i magnetostatyki – prowadzi to do trzech ważnych wniosków.

Po pierwsze, liczba falowa k jest równa liczbie falowej k_0 w przestrzeni swobodnej

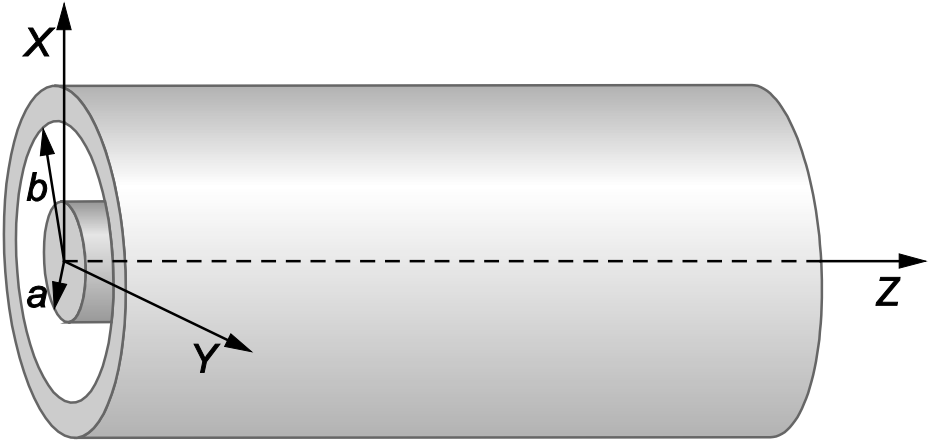
$$k = k_0 = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \tag{13}$$

Po drugie, zależność pomiędzy wektorami $\mathbf{H}_T$ i $\mathbf{E}_T$ jest taka sama jak dla fali płaskiej w przestrzeni swobodnej

$$\mathbf{H}_T = \frac{1}{Z}\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_T, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tag{14}$$

Po trzecie, fale TEM nie mogą istnieć w pustym falowodzie. Powierzchnia cylindryczna falowodu jest powierzchnią ekwipotencjalną, zatem w jej środku pole elektryczne znika.

Zbadajmy rozchodzenie się fal w *linii współosiowej* złożonej z dwóch przewodów z PEC o promieniach *a* i *b* jak na rysunku.



Rys. Współosiowa linia transmisyjna TEM. Przestrzeń między przewodami wypełnia bezstratny ośrodek liniowy o parametrach μ, ε

Amplituda $\mathbf{E}_T$ spełnia równania pola elektrostatycznego

$$\nabla_T \times \mathbf{E}_T = 0 \qquad \nabla_T \cdot \mathbf{E}_T = 0$$

Należy wprowadzić funkcję skalarną U, zwaną potencjałem

$$\mathbf{E}_T = -\nabla_T U \tag{15}$$

Otrzymujemy

$$-\nabla_T \times \nabla_T U = 0 \tag{16} \qquad \nabla_T \cdot \nabla_T U = 0 \tag{17}$$

Wtedy (16) jest tożsamością, a (17) przyjmie postać dwuwymiarowego równania Laplace'a

$$\nabla_T^2 U = 0 \tag{18}$$

Należy rozwiązać równanie (18) z odpowiednimi warunkami brzegowymi, by z (15) otrzymać pole elektryczne. Następnie z (14) można uzyskać pole magnetyczne.

3. Rozkład potencjału w linii współosiowej ze ściankami z doskonałego przewodnika

Równanie Laplace'a (18) w układzie biegunowym ma postać

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial U}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}=0 \tag{19}$$

Powierzchnie cylindryczne linii współosiowej są powierzchniami ekwipotencjalnymi. Przyjmijmy warunki brzegowe

$$U(r=a)=U_a, \quad U(r=b)=U_b \tag{20}$$

Równanie (19) wraz z warunkami brzegowymi (20) stanowi problem brzegowy, który należy rozwiązać.

Ze względu na symetrię względem osi linii współosiowej poszukujemy rozwiązania, które nie zależy od kąta φ

$$\frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0 \tag{21}$$

stąd równanie (19) można zapisać jako

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} \right) = 0 \tag{22}$$

Zerowanie się pochodnej oznacza, że wyrażenie w nawiasie jest pewną stałą

$$r \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = C_1, \text{ czyli } \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = \frac{C_1}{r} \tag{23}$$

Rozdzielając zmienne, otrzymujemy

$$\mathrm{d}U = C_1 \frac{\mathrm{d}r}{r} \tag{24}$$

Po scałkowaniu obu stron uzyskujemy rozwiązanie ogólne dwuwymiarowego równania Laplace'a dla symetrii osiowej

$$U = C_1 \ln r + C_2 \tag{25}$$

Podstawiając (25) do warunków brzegowych (20)

$$C_1 \ln a + C_2 = U_a \tag{26}$$

$$C_1 \ln b + C_2 = U_b \tag{27}$$

otrzymujemy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi C_1 i C_2.

Jego rozwiązanie to

$$C_1 = \frac{U_b - U_a}{\ln\frac{b}{a}}, \quad C_2 = \frac{U_a \ln b - U_b \ln a}{\ln\frac{b}{a}} \tag{28}$$

Przyjmijmy dla przewodu zewnętrznego $U_b = 0$, stąd różnica potencjałów $U_0 = U_a - U_b = U_a$. powyższe wzory można zapisać jako

$$C_1 = -\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}, \quad C_2 = \frac{U_0 \ln b}{\ln\frac{b}{a}} \tag{29}$$

Podstawiając te stałe do wzoru $U = C_1 \ln r + C_2$, otrzymujemy

$$\boxed{U = -\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}} \ln\frac{r}{b}} \tag{30}$$

4. Pole elektryczne i magnetyczne w linii współosiowej

Natężenie pola elektrycznego poprzecznego do kierunku propagacji $\mathbf{E}_T$ można wyznaczyć z $\mathbf{E}_T = -\nabla_T U$. Ponieważ dla symetrii osiowej poszukujemy rozwiązania, które nie zależy od kąta φ , nabla

$$\nabla_T = \frac{\partial}{\partial r}\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

przyjmuje prostą postać, stąd

$$\mathbf{E}_T = -\nabla_T U = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{r}}\frac{U_0}{\ln\dfrac{b}{a}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\ln\frac{r}{b} = \hat{\mathbf{r}}\frac{U_0}{\ln\dfrac{b}{a}}\frac{b}{r}\frac{1}{b}$$

$$\mathbf{E}_T = \frac{U_0}{\ln\dfrac{b}{a}}\frac{1}{r}\hat{\mathbf{r}} = E_{0r}\hat{\mathbf{r}} \qquad (31)$$

Z kolei poprzeczne pole magnetyczne, zgodnie z (14), to

$$\mathbf{H}_T = \frac{1}{Z}\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}_T = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\hat{\boldsymbol{\varphi}} \tag{32}$$

czyli

$$\mathbf{H}_T = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\hat{\boldsymbol{\varphi}} = H_{0\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}} \tag{33}$$

Pamiętając, że pola mają postać fali biegnącej w kierunku *z*, mamy

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)}\hat{\mathbf{r}}}, \quad \boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)}\hat{\boldsymbol{\varphi}}} \tag{34}$$

Zauważmy (zob. wzór (31)), że to **maksymalne natężenie pola elektrycznego** w linii współosiowej, oznaczmy je E_0, występuje na wewnętrznym przewodzie

$$\boxed{E_0 = E_{0r}(r=a) = \frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{a}}$$

Za pomocą E_0, można wyrazić napięcie w linii

$$U_0 = E_0 a \ln\frac{b}{a}$$

oraz zapisać postać fali biegnącej w kierunku z:

$$\boxed{\mathbf{E} = E_0 \frac{a}{r} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)}\,\hat{\mathbf{r}}}, \quad \boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{Z} E_0 \frac{a}{r} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - kz)}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}} \qquad (35)$$

5. Moc przenoszona przez falę elektromagnetyczną

Rzeczywisty wektor Poyntinga $\mathbf{S}(\mathbf{r}, t)$ oznacza powierzchniową gęstość strumienia mocy niesionej przez falę elektromagnetyczną. Strumień to całka z tego wektora po powierzchni przekroju poprzecznego linii S

$$P = \int_S \mathbf{S}(\mathbf{r},t) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Z zależności między średnim a zespolonym wektorem Poyntinga

$$\left\langle \mathbf{S}(\mathbf{r},t) \right\rangle_T = \tfrac{1}{2} \mathrm{Re}\, \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*$$

można otrzymać uśrednioną w czasie moc przenoszoną przez linię

$$\left\langle P \right\rangle_T = \tfrac{1}{2} \mathrm{Re} \int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \tfrac{1}{2} \mathrm{Re} \int_S (\mathbf{E}_T \times \mathbf{H}_T^*) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \qquad (36)$$

Wyznaczmy powyższy iloczyn wektorowy dla linii współosiowej. Korzystając z (35), otrzymujemy

$$\mathbf{E}_T \times \mathbf{H}_T^* = \frac{1}{Z} E_0^2 \frac{a^2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}} = \frac{1}{Z} E_0^2 \frac{a^2}{r^2} \hat{\mathbf{z}} \tag{37}$$

Wstawiając (37) oraz $\mathrm{d}\mathbf{s} = \hat{\mathbf{z}} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi$ do (36), mamy

$$\langle P \rangle_T = \frac{1}{2} \frac{1}{Z} E_0^2 a^2 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_a^b \frac{1}{r} \mathrm{d}r \tag{38}$$

stąd uśredniona w czasie moc przenoszona przez linię współosiową ma postać

$$\boxed{\langle P \rangle_T = \frac{1}{Z} E_0^2 \pi a^2 \ln \frac{b}{a}} \tag{39}$$

6. Parametry obwodowe linii współosiowej

6.1. Przybliżenie quasi-statyczne

Teoria **obwodów prądu stałego** wynika z pewnego **przybliżenia** równań Maxwella, czyli na prawach magnetostatyki oraz elementach elektrostatyki. Wynikają z nich m.in. prawa Kirchhoffa, z których skorzystamy w dalszej części rozważań.

Dla **obwodów prądu przemiennego**, jeśli zmiany prądu są dostatecznie powolne (np. dla częstotliwości 50 Hz używanej w gospodarstwie domowym), magnetostatyka również stosuje się bardzo dobrze.

Ogólnie, dla małych częstotliwości, indukowane składowe pól elektrycznego i magnetycznego są pomijalnie małe. Można wówczas stosować zależności dla pól statycznych, stąd nazywamy je **quasi-statycznymi**.

Jeśli największy wymiar geometryczny D analizowanego obwodu jest dużo mniejszy od długości fali λ, czyli spełnia kryterium

$$D \ll \lambda$$

to można stosować to przybliżenie. Częstotliwości $f = 50$ Hz odpowiada długość fali $\lambda = c/f \approx 5996$ km.

Dla wyższych częstotliwości musimy jednak godzić się z możliwością powstawania błędów związanych z pominięciem części dynamicznej równań Maxwella.

Teoria linii transmisyjnych stara się zachować daleko idącą zgodność z rezultatami wynikającymi z podejścia polowego przy jednoczesnym zachowaniu prostoty opisu obwodowego.

6.2. Napięcie między przewodami

Przypomnijmy *podstawowe twierdzenie dla gradientów* dla dowolnego skalarnego pola T

$$T(\mathbf{b}) - T(\mathbf{a}) = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} (\nabla T) \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

gdzie **a** i **b** są wektorami położenia punktów określających początek i koniec krzywej całkowania.

Wynika z niego **wniosek**: jeśli funkcja wektorowa jest gradientem funkcji skalarnej, to całka krzywoliniowa z takiej funkcji nie zależy od drogi całkowania.

Z rozważań ogólnych dla fali TEM (wzór (15))

$$\mathbf{E}_T = -\nabla_T U \tag{40}$$

warunek ten jest spełniony dla całkowania w płaszczyźnie z = const.

W takim razie napięcie w linii (różnica potencjałów) to całka ze składowej poprzecznej wektora natężenia pola elektrycznego

$$\boxed{U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E}_T \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}} \qquad (41)$$

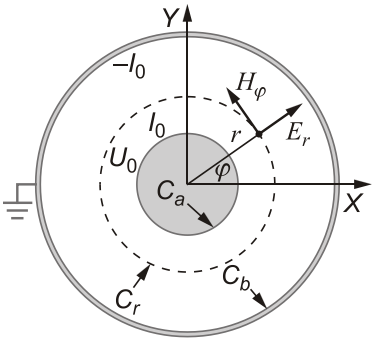
gdzie **a** i **b** są wektorami położenia punktów określających początek i koniec dowolnej krzywej leżącej w płaszczyźnie przekroju z = const.

6.3. Natężenie prądu w przewodach linii

Skorzystajmy z prawa Ampère'a z poprawką Maxwella w postaci

$$\oint_{C_r} \mathbf{H}_T \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_{S_r} \left(\mathbf{J} + \mathrm{j}\omega\varepsilon \mathbf{E}_T \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \qquad (42)$$

do wyznaczenia natężenia prądu I_0 płynącego przez wewnętrzny przewód linii współosiowej.



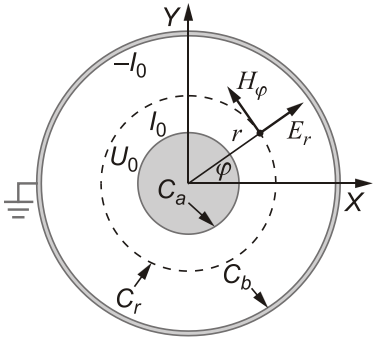
Rys. Pola w przekroju linii transmisyjnej

Całkowanie przebiega w płaszczyźnie *xy*. Powierzchnię S_r stanowi koło o promieniu *r*. Jest ona rozpięta na konturze C_r będącym brzegiem koła. Analogicznie oznaczono inne kontury. Krzywa zamknięta C_a (C_b) jest okręgiem o promieniu *a* (*b*), na którym rozpięto powierzchnię S_a (S_b).

Oznaczmy całkę prawej strony (42) przez P. Jest to suma całek

$$P = \int_{S_r} \left(\mathbf{J} + \mathrm{j}\omega\varepsilon \mathbf{E}_T \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} =$$

$$\int_{S_a} J_z \mathrm{d}s (\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{z}}) + \mathrm{j}\omega\varepsilon \int_{S_r} E_r \mathrm{d}s (\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{z}})$$



Rys. Pola w przekroju linii transmisyjnej

Druga z nich jest zerem, ponieważ infinitezymalny wektor d**s** jest zawsze prostopadły do $\mathbf{E}_T$, więc ich iloczyn skalarny zeruje się.

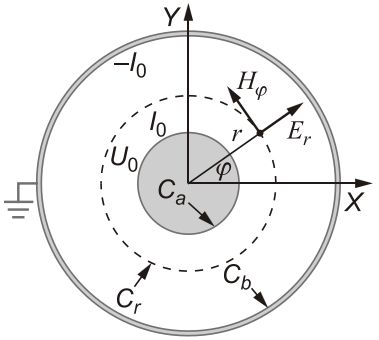
Pierwsza z całek to natężenie prądu I_0 płynącego przez wewnętrzny przewód, stąd

$$P = \int_{S_a} J_z \mathrm{d}s = I_0$$

Zauważmy, że rozważania te są ogólnie słuszne dla dowolnego kształtu przekroju, w takim razie wzór (42) można zapisać jako

$$I_0 = \oint_{C_r} \mathbf{H}_T \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

Całkowanie przebiega w płaszczyźnie *xy* po kołowym konturze C_r o promieniu *r*.



Rys. Pola w przekroju linii transmisyjnej

W przypadku linii współosiowej $\mathrm{d}\mathbf{l} = r\mathrm{d}\varphi\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ oraz $H_T = H_{0\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$, czyli

$$I_0 = \oint_{C_r} H_{0\varphi} r\mathrm{d}\varphi\hat{\boldsymbol{\varphi}}\cdot\hat{\boldsymbol{\varphi}} = \int_0^{2\pi} H_{0\varphi} r\mathrm{d}\varphi \tag{43}$$

Wstawiając $H_{0\varphi}$ z (33), otrzymujemy poszukiwaną wielkość

$$\boxed{I_0} = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r} r\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi = \boxed{\frac{1}{Z}\frac{2\pi U_0}{\ln\frac{b}{a}}} \tag{44}$$

Porównując (44) i (33), można wyrazić pole magnetyczne przez I_0

$$H_{0\varphi} = \frac{I_0}{2\pi r} \tag{45}$$

6.4. Impedancja charakterystyczna i falowa

DEFINICJA **Impedancja charakterystyczna** (ang. *characteristic impedance*): w linii transmisyjnej jest to stosunek zespolonego napięcia pomiędzy przewodami do zespolonego natężenia prądu elektrycznego na przewodach określonych na wspólnej płaszczyźnie odniesienia (referencyjnej) dla pojedynczej biegnącej fali TEM. [IEEE Std 211-1997]

Z (44), impedancja charakterystyczna linii współosiowej to

$$\boxed{Z_c = \frac{U_0}{I_0} = Z\frac{1}{2\pi}\ln\frac{b}{a}} \tag{46}$$

natomiast z (34) impedancja falowa jest równa impedancji właściwej

$$Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp} = \frac{E_{0r}}{H_{0\varphi}} = Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tag{47}$$

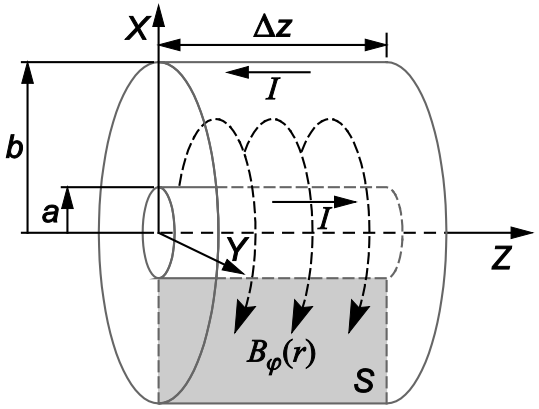
6.5. Pojemność i indukcyjność jednostkowa linii współosiowej

Pojemność układu przewodników i indukcyjność własna obwodu zależą tylko od ich geometrii:

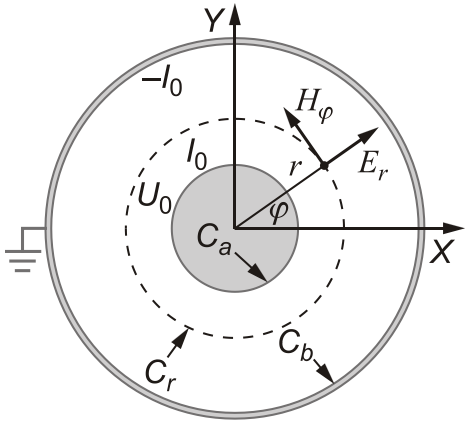
- pojemność zależy od rozmiarów i kształtów przewodników oraz odległości między nimi,
- indukcyjność własna zależy od wielkości i kształtu obwodu.

Idealizacja wycinka współosiowej linii transmisyjnej:

- długość Δz jest na tyle mała, aby można było traktować ładunek Q nagromadzony na wewnętrznym przewodzie jako stały,
- prąd o natężeniu I_0 płynie w kierunku z po powierzchni przewodu o promieniu a i wraca po powierzchni przewodu o promieniu b.
- przewody wykonane z doskonałego przewodnika (PEC) są precyzyjnie umieszczone współosiowo,
- linię wypełnia dielektryk jednorodny i izotropowy.



Rys. Strumień indukcji magnetycznej w linii współosiowej



Rys. Pola w przekroju linii transmisyjnej

Za pomocą praw elektrostatyki i magnetostatyki wyznaczymy kolejno

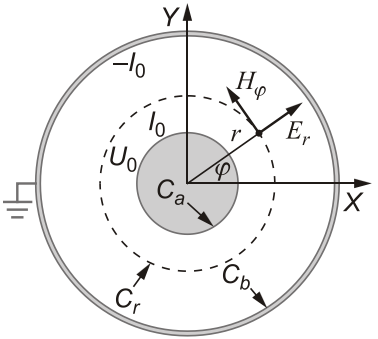
- *pojemność na jednostkę długości C* linii współosiowej, traktując ją jak kondensator,
- *indukcyjność własną na jednostkę długości L*.

Pojemność jednostkowa

Zapiszmy prawo Gaussa w postaci

$$\oint_{S_G} \mathbf{E}_T \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon} \qquad (48)$$

gdzie zamknięta powierzchnia S_G (Gaussa) jest powierzchnią walca równoległego do osi z o promieniu r i wysokości Δz. Pole $\mathbf{E}_T$ ma tylko składową E_r – jak na rysunku.



Rys. Pola w przekroju linii transmisyjnej

Całka po podstawach walca, ze względu na zerowanie iloczynu skalarnego z normalną d**s**, jest zerem. Wzór (48) przyjmie postać

$$E_r \cdot 2\pi r \cdot \Delta z = \frac{Q}{\varepsilon}, \text{ czyli } \mathbf{E}_T = E_r \hat{\mathbf{r}} = \frac{Q}{\Delta z 2\pi\varepsilon} \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}} \qquad (49)$$

Różnica potencjałów pomiędzy przewodami to

$$U_0 = -\int_{\mathbf{b}}^{\mathbf{a}} \mathbf{E}_T \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_{\mathbf{b}}^{\mathbf{a}} E_r \cdot \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} \mathrm{d}r = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} E_r \mathrm{d}r \qquad (50)$$

Podstawiając E_r z (49) do (50) i wykonując całkowanie, dostajemy

$$U_0 = -\frac{Q}{\Delta z 2\pi\varepsilon} \int_b^a \frac{1}{r} \mathrm{d}r = \frac{Q}{\Delta z 2\pi\varepsilon} \ln\frac{b}{a}$$

Z definicji pojemności mamy

$$C\Delta z = \frac{Q}{U_0} = \frac{\Delta z 2\pi\varepsilon}{\ln\frac{b}{a}}, \quad \text{czyli} \quad \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\frac{b}{a}}}$$

Otrzymaliśmy pojemność na jednostkę długości linii.

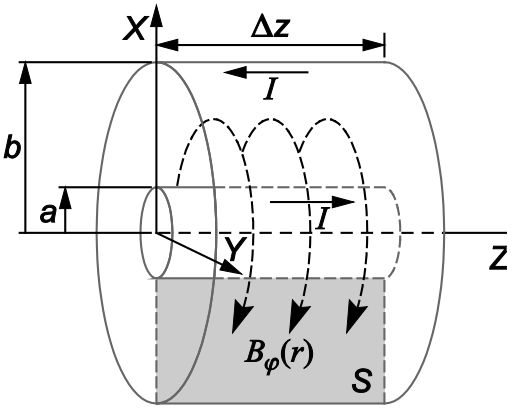
Indukcyjność jednostkowa

Pole indukcji magnetycznej tworzy pierścienie wokół wewnętrznego walca i zależy od odległości r od osi linii jak

$$\mathbf{B}_T = \mu H_\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}} = \frac{\mu I_0}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\varphi}} \qquad (51)$$

Strumień indukcji magnetycznej przez zaznaczoną na rys. powierzchnię S jest równy

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B}_T \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \qquad (52)$$



Rys. Strumień indukcji magnetycznej w linii współosiowej

W naszym przypadku $\mathrm{d}\mathbf{s} = \mathrm{d}z\mathrm{d}r\hat{\boldsymbol{\varphi}}$, stąd

$$\Phi_B = \frac{\mu I_0}{2\pi}\int_0^{\Delta z}\mathrm{d}z\int_a^b\frac{1}{r}\mathrm{d}r \tag{53}$$

Ostatecznie

$$\Phi_B = \frac{\mu I_0 \Delta z}{2\pi}\ln\frac{b}{a} \tag{54}$$

Porównując to wyrażenie z definicją indukcyjności własnej obwodu

$$\Phi_B = L\Delta z I_0 \tag{55}$$

otrzymujemy indukcyjność własną na jednostkę długości linii

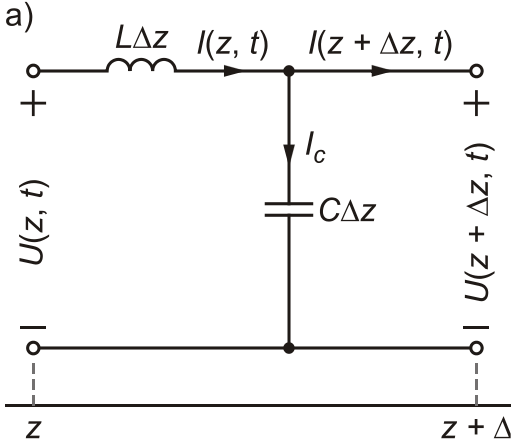
$$\boxed{L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}} \tag{56}$$

7. Schemat zastępczy

Schemat zastępczy linii bez uwzględnienia strat propagacji

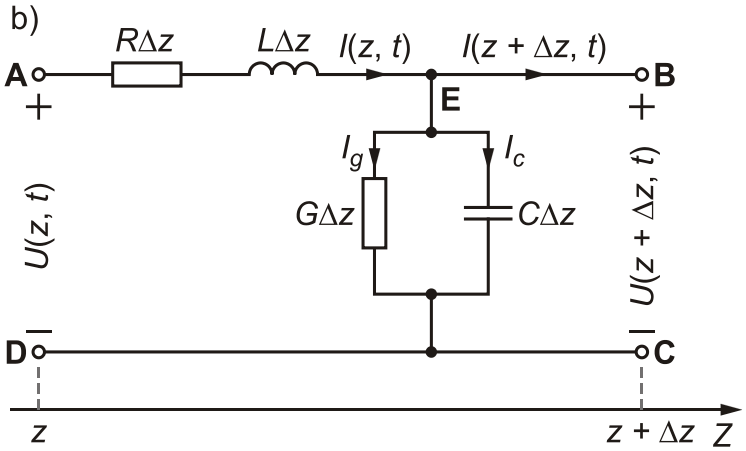
Wycinek współosiowej linii transmisyjnej o bardzo małej długości Δz w przypadku idealnym można opisać za pomocą pojemności C [F · m^{-1}] i indukcyjności L [H · m^{-1}] na jednostkę długości linii.

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)} \qquad L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$



Rys. Obwód zastępczy elementarnego odcinka bezstratnej linii transmisyjnej o fali TEM

Schemat zastępczy linii uwzględniający straty



Rys. Obwód zastępczy elementarnego odcinka linii transmisyjnej ze stratami o fali TEM

Rezystancja na jednostkę długości R [$\Omega \cdot m^{-1}$] uwzględnia,
że przewody nie są doskonałymi przewodnikami.

Konduktancja na jednostkę długości G [$S \cdot m^{-1}$] uwzględnia
możliwość powstawania prądu poprzecznego pomiędzy przewodami.

7.1. Wyznaczanie parametrów jednostkowych z bilansu mocy

Do wyznaczania parametrów jednostkowych zwykle stosowana jest metoda polegająca na porównaniu bilansu mocy wynikającego z twierdzenie Poyntinga dla pól harmonicznych z rezultatami teorii obwodów.

Rozpatrzmy odcinek jednolitej linii transmisyjnej o długości $\Delta z = 1$ m. Niech S będzie polem powierzchni przekroju poprzecznego tej linii.

Średnia w czasie energia magnetyczna oraz elektryczna zmagazynowane w tym odcinku linii są odpowiednio równe

$$\langle W_m \rangle_T = \tfrac{1}{4}\mu \int_S |\mathbf{H}|^2 \, \mathrm{d}s \qquad (57) \qquad \langle W_e \rangle_T = \tfrac{1}{4}\varepsilon \int_S |\mathbf{E}|^2 \, \mathrm{d}s \qquad (58)$$

Z równań teorii obwodów wynika z kolei, że

$$\langle W_m \rangle_T = \tfrac{1}{4} L |I_0|^2 \qquad (59) \qquad \langle W_e \rangle_T = \tfrac{1}{4} C |U_0|^2 \qquad (60)$$

Porównując (57) i (59), otrzymamy indukcyjność własną L na jednostkę długości, natomiast z (58) i (60) pojemność C na jednostkę długości

$$\boxed{L = \frac{\mu}{\left|I_0\right|^2}\int_S \left|\mathbf{H}\right|^2 \mathrm{d}s} \qquad (61) \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon}{\left|U_0\right|^2}\int_S \left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}s} \qquad (62)$$

Pozostałe parametry jednostkowe R i G związane są ze stratami. Średnia w czasie moc związana ze zjawiskiem dyssypacji P_d na jednostkę długości dla stratnego dielektryka oraz z teorii obwodów, jest odpowiednio równa:

$$P_d = \frac{\omega\varepsilon''}{2}\int_S \left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}s \qquad (63) \qquad P_d = \tfrac{1}{2} G \left|U_0\right|^2 \qquad (64)$$

gdzie ε'' oznacza zespoloną część przenikalności elektrycznej.

Stąd przewodność G na jednostkę długości można zapisać jako

$$\boxed{G = \frac{\omega \varepsilon''}{\left|U_0\right|^2} \int_S \left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}S} \tag{65}$$

Straty mocy na jednostkę długości związane ze skończoną konduktywnością przewodów P_c można oszacować, wprowadzając koncepcję rezystancji powierzchniowej R_s. Zakładając przepływ prądu tylko w warstwie naskórkowej o grubości równej głębokości wnikania δ_w, można ją oszacować jako

$$R_s = \frac{1}{\sigma \delta_w} \tag{66}$$

Wtedy zależności polowe i obwodowe dla P_c

$$P_c = \tfrac{1}{2} R_s \int_{C_a+C_b} \left|\mathbf{H}\right|^2 \mathrm{d}l \qquad (67) \qquad P_c = \tfrac{1}{2} R \left|I_0\right|^2 \qquad (68)$$

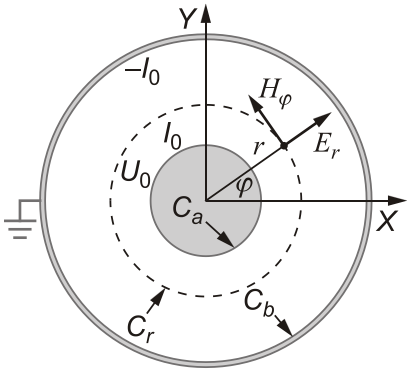
umożliwiają oszacowanie rezystancji R na jednostkę długości linii

$$\boxed{R = \frac{R_s}{\left|I_0\right|^2} \int_{C_a+C_b} \left|\mathbf{H}\right|^2 \mathrm{d}l} \qquad (69)$$

W powyższych wzorach kontury C_a i C_b oznaczają odpowiednie krzywe zamknięte (okręgi).

❑ **PRZYKŁAD Parametry transmisyjne linii współosiowej**

Rozważmy linię współosiową o promieniach przewodów a, b ($a < b$). Przewody wykonano z przewodnika o rezystancji powierzchniowej R_s, a przestrzeń między przewodami wypełnia dielektryk o przenikalności magnetycznej $\mu = \mu_0\mu_r$ oraz zespolonej przenikalności elektrycznej $\varepsilon_c = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon''$.



Rys. Pola w przekroju linii transmisyjnej

Pola biegnącej fali TEM wewnątrz tej linii wyrazimy w postaci

$$\mathbf{E} = \frac{U_0}{\ln\dfrac{b}{a}}\frac{1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-\beta z)}\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{H} = \frac{I_0}{2\pi r}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-\beta z)}\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

Parametry linii wyznaczymy ze wzorów (61), (62), (65) i (69):

$$\boxed{L = \frac{\mu}{\left|I_0\right|^2}\int_S \left|\mathbf{H}\right|^2 \mathrm{d}s} \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon}{\left|U_0\right|^2}\int_S \left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}s}$$

$$\boxed{G = \frac{\omega\varepsilon''}{\left|U_0\right|^2}\int_S \left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}S} \qquad \boxed{R = \frac{R_s}{\left|I_0\right|^2}\int_{C_a+C_b} \left|\mathbf{H}\right|^2 \mathrm{d}l}$$

W takim razie

$$L = \frac{\mu}{(2\pi)^2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=a}^{b} \frac{1}{r^2} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \tag{70}$$

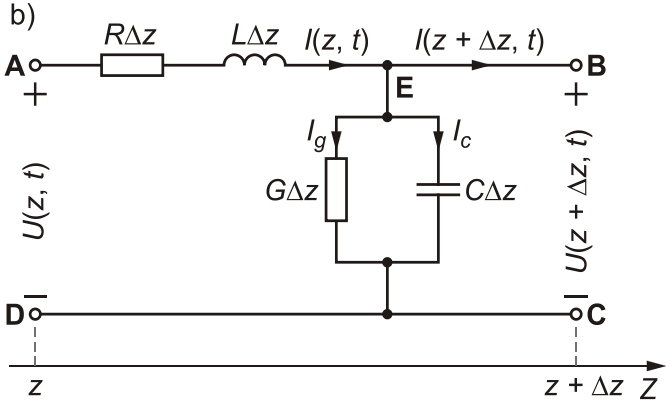
$$C = \frac{\varepsilon'}{\left(\ln \frac{b}{a}\right)^2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=a}^{b} \frac{1}{r^2} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln \frac{b}{a}} \tag{71}$$

$$G = \frac{\omega\varepsilon''}{\left(\ln \frac{b}{a}\right)^2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=a}^{b} \frac{1}{r^2} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\varphi = \frac{2\pi\omega\varepsilon''}{\ln \frac{b}{a}} \tag{72}$$

$$R = \frac{R_s}{(2\pi)^2} \left(\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{a^2} a \mathrm{d}\varphi + \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{b^2} b \mathrm{d}\varphi \right) = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \tag{73}$$

❑ **PRZYKŁAD Wyprowadzenie praw Kirchhoffa**

Rozważmy objętości V zamkniętą powierzchnią S otaczającą **węzeł prądowy** E na schemacie zastępczym linii uwzględniający straty.



Rys. Obwód zastępczy elementarnego odcinka linii transmisyjnej ze stratami o fali TEM

Rezystancja na jednostkę długości R [$\Omega \cdot \mathrm{m}^{-1}$] uwzględnia, że przewody nie są doskonałymi przewodnikami.

Konduktancja na jednostkę długości G [$\mathrm{S} \cdot \mathrm{m}^{-1}$] uwzględnia możliwość powstawania prądu poprzecznego pomiędzy przewodami.

Wychodząc z równania ciągłości w postaci różniczkowej

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Całkując je i korzystając z twierdzenia Gaussa kolejno otrzymujemy

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} \mathrm{d}V = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \mathrm{d}V$$

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \mathrm{d}V = -\frac{\partial Q}{\partial t}$$

gdzie Q jest całkowitym ładunkiem zawartym w objętości V.

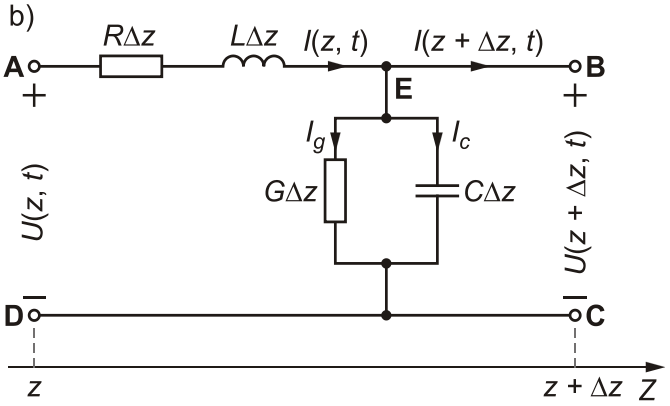
Całka po powierzchni S sprowadza się do sumy całek po powierzchni przekroju każdego z drutów, czyli do sumy natężeń prądów w węźle. Jeśli prawa strona jest zerem, czyli ładunek nie gromadzi się ani nie ubywa w węźle, to

$$\sum_n I_n = 0 \tag{74}$$

gdzie n jest liczbą prądów wpływających albo wypływających z węzła. Jest to treść **pierwszego prawa Kirchhoffa** dla prądów w węźle (KCL, ang. *Kirchhoff's current law*).

Zastosujmy teraz prawo indukcji Faradaya do krzywej zamkniętej C będącej brzegiem powierzchni S, czyli do zamkniętej części obwodu elektrycznego $ABCD$ (tzw. *oczka*)

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} \tag{75}$$



Rys. Obwód zastępczy elementarnego odcinka linii transmisyjnej ze stratami o fali TEM

Rezystancja na jednostkę długości R [$\Omega \cdot \mathrm{m}^{-1}$] uwzględnia,
że przewody nie są doskonałymi przewodnikami.

Konduktancja na jednostkę długości G [$\mathrm{S} \cdot \mathrm{m}^{-1}$] uwzględnia
możliwość powstawania prądu poprzecznego pomiędzy przewodami.

Gdy prawa strona zeruje się, czyli strumień pola magnetycznego Φ_B nie zmienia się w czasie, mamy

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0 \tag{76}$$

albo

$$\int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + \int_B^C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + \int_C^D \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + \int_D^A \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0 \tag{77}$$

Z definicji napięcia (41), otrzymujemy **drugie prawo Kirchhoffa** dotyczące napięć w oczku (KVL, ang. *Kirchhoff's voltage law*)

$$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 0 \tag{78}$$

Z powyższych rozważań wynika, że **prawa Kirchhoffa mogą być stosowane**, gdy pole elektryczne jest potencjalne, nie ma źródeł ładunku w węzłach oraz opisywany tymi równaniami obwód nie znajduje się w zmiennym polu magnetycznym.

❑

Dla rozważanego obwodu linii uwzględniającego straty pierwsze prawo Kirchhoffa dotyczące prądów w węźle *E* daje

$$I(z,t) = I_g + I_c + I(z+\Delta z,t) \tag{79}$$

przy czym

$$I_g = G\Delta z U(z+\Delta z,t), \quad I_c = C\Delta z \frac{\partial U(z+\Delta z,t)}{\partial t} \tag{80}$$

Wstawmy powyższe wyrażenia do (79) i uporządkujmy wyrazy

$$\frac{I(z+\Delta z,t) - I(z,t)}{\Delta z} = -\left[GU(z+\Delta z,t) + C\frac{\partial U(z+\Delta z,t)}{\partial t} \right] \tag{81}$$

W granicy Δz dążącego do zera lewa strona to pochodna cząstkowa *I*

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{I(z+\Delta z) - I(z,t)}{\Delta z} = \frac{\partial I(z,t)}{\partial z} \tag{82}$$

Ostatecznie

$$\boxed{\frac{\partial I(z,t)}{\partial z} + GU(z,t) + C\frac{\partial U(z,t)}{\partial t} = 0} \tag{83}$$

Zastosujmy teraz drugie prawo Kirchhoffa dotyczące napięć do obwodu *ABCD*

$$-U(z,t) + RI(z,t)\Delta z + L\Delta z\frac{\partial I(z,t)}{\partial t} + U(z+\Delta z) = 0 \tag{84}$$

Przekształcając kolejno, mamy

$$U(z+\Delta z) - U(z,t) = -\left[RI(z,t) + L\frac{\partial I(z,t)}{\partial t} \right]\Delta z \tag{85}$$

$$\frac{U(z+\Delta z) - U(z,t)}{\Delta z} = -\left[RI(z,t) + L\frac{\partial I(z,t)}{\partial t} \right] \tag{86}$$

Gdy Δz dąży do zera, lewa strona to z kolei pochodna cząstkowa U

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{U(z+\Delta z) - U(z,t)}{\Delta z} = \frac{\partial U(z,t)}{\partial z} \tag{87}$$

Otrzymujemy drugie równanie różniczkowe

$$\boxed{\frac{\partial U(z,t)}{\partial z} + RI(z,t) + L\frac{\partial I(z,t)}{\partial t} = 0} \tag{88}$$

Równania (83) i (88) nazywane są *równaniami telegrafistów*.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że rozwiązanie tych równań, przedstawione dalej, potwierdza zasadność metody. Zwróćmy uwagę, że naprawdę nie pominęliśmy pochodnej ze strumienia magnetycznego po prawej stronie (75), ale uwzględniliśmy ją przez wyrażenie z indukcyjnością L.

7.2. Rozwiązanie równań telegrafistów w postaci fali biegnącej

Niech napięcie między przewodami oraz prąd będą wyrażone w postaci fali biegnącej w kierunku z

$$U(z,t) = U_0 \exp[\mathrm{j}(\omega t - Kz)], \quad I(z,t) = I_0 \exp[\mathrm{j}(\omega t - Kz)] \tag{89}$$

Wstawiając (89) do równań telegrafistów (83) i (88), otrzymujemy układ równań jednorodnych dla U_0 i I_0

$$-\mathrm{j}KI_0 + (G + \mathrm{j}\omega C)U_0 = 0 \tag{90}$$

$$(R + \mathrm{j}\omega L)I_0 - \mathrm{j}KU_0 = 0 \tag{91}$$

Układ ma rozwiązanie, gdy jego wyznacznik główny jest zerem. Wynika stąd warunek dla K

$$K^2 + (G + \mathrm{j}\omega C)(R + \mathrm{j}\omega L) = 0 \tag{92}$$

Liczba K jest w ogólności zespolona. Przedstawmy ją podobnie jak w przypadku wartości zespolonego wektora propagacji w ośrodku stratnym

$$K = \beta - \mathrm{j}\alpha = \sqrt{-(G + \mathrm{j}\omega C)(R + \mathrm{j}\omega L)} \tag{93}$$

gdzie liczby rzeczywiste β i α to odpowiednio współczynnik fazy oraz współczynnik tłumienia.

Z (90) można wyznaczyć impedancję charakterystyczną

$$Z_c = \frac{U_0}{I_0} = \frac{\mathrm{j}K}{G + \mathrm{j}\omega C} = \sqrt{\frac{R + \mathrm{j}\omega L}{G + \mathrm{j}\omega C}} \tag{94}$$

Dla $G = R = 0$ nie mamy tłumienia $\alpha = 0$, stąd współczynnik propagacji dla linii bezstratnej

$$\beta = \omega\sqrt{CL} \tag{95}$$

Podstawiając C oraz L

$$\boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}} \qquad \boxed{L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}$$

do powyższego wzoru, mamy

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{\omega}{c}$$

gdzie c jest prędkością fali elektromagnetycznej TEM w ośrodku

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

Można stwierdzić, że w przypadku linii bezstratnej model obwodowy w pełni odpowiada teorii polowej wynikającej z równań Maxwella.

❑ **Przykład. Oszacowanie wytrzymałości dielektrycznej linii.**

DEFINICJA: Wytrzymałość dielektryczna (ang. *dielectric strength*) (materiałowa) (wytrzymałość elektryczna przebicia) – gradient potencjału, przy którym występuje awaria lub **przebicie elektryczne**. Aby uzyskać rzeczywistą wytrzymałość dielektryczną, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty maksymalny gradient lub zaprojektować część badaną i elektrody tak, aby uzyskać jednolity gradient. Wartość wytrzymałości dielektrycznej uzyskana w testach praktycznych będzie zwykle zależeć od grubości materiału oraz od metody i warunków badania. [wg IEEE 100, s. 301]

DEFINICJA: Wytrzymałość elektryczna, wytrzymałość dielektryczna – największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może istnieć w dielektryku (izolatorze) bez wywołania **przebicia**. Jednostką wytrzymałości elektrycznej jest V/m. [wg Wikipedii]

Tabela

Materiał	**Wytrzymałość dielektryczna** [MV/m]	**Materiał**	**Wytrzymałość dielektryczna** [MV/m]
Powietrze	3	Woda destylowana	65–70
Sześciofluorek siarki (gaz)	8,5–9,8	Wysoka próżnia (200 μPa)	20–40
Tlenek glinu	13,4	Topiona krzemionka	470–670
Szkło okienne	9,8–13,8	Papier woskowany	40–60
Szkło borokrzemianowe	20–40	PTFE (teflon, ekstrudowany)	19.7
Olej silikonowy, olej mineralny	10–15	PTFE (teflon, folia izolacyjna)	60–173
Benzen	163	PEEK (polieteroeteroketon)	23
Polistyren	19,7	Mika	118
Polietylen	19–160	Diament	2 000
Kauczuk neoprenowy	15,7–26,7	PZT	10–25

Przebicie elektryczne – nagły przepływ prądu przez izolator. Napięcie, przy którym zachodzi to zjawisko, nosi nazwę napięcia przebicia. Polska norma PN-IEC 243-1 definiuje przebicie elektryczne jako: utrata, przynajmniej chwilowa, właściwości elektroizolacyjnych ośrodka pod wpływem natężenia pola elektrycznego. [wg Wikipedii]

Przytoczone definicje **kierują uwagę** na potrzebę takiego projektowania linii, aby maksymalne natężenie pola elektrycznego było jak najmniejsze.

Pytania sprawdzające

1. Podać definicję prowadnicy falowej.
2. Naszkicować rozkład pól EM w linii współosiowej.
3. Podać zależność pomiędzy poprzecznymi wektorami pola magnetycznego i elektrycznego w linii współosiowej.
4. Co nazywamy przybliżeniem quasi-statycznym dla obwodów prądu przemiennego. Kiedy je można zastosować?
5. Podać definicję impedancji charakterystycznej.
6. Podać zależność między impedancją charakterystyczną i impedancją falową w linii współosiowej.
7. Podać wyrażenia na pojemność i indukcyjność jednostkową linii współosiowej bez uwzględnienia strat.